

Linguagem C++

As linguagens C e C++ são as mais rápidas disponíveis para maratona. Soluções implementadas nas linguagens como Java e Python correm o risco de obter TLE apenas por causa da lentidão da linguagem.

Utilizamos a linguagem C++ pois além de ser rápida, também oferece uma biblioteca rica para programação competitiva.

A biblioteca padrão, a STL contém implementações de:

- **Alocação dinâmica** (vetores que crescem de tamanho sozinhos);
- **Árvores balanceadas** (geralmente rubro-negras);
- **Filas de prioridade**;
- **Ordenação rápida**;
- **Pares** (ordenação já embutida);
- **Números complexos** (pontos 2D);
- **Geração de permutações**;
- **Geração de números aleatórios**;
- **Expressões regulares**;
- **Manipulação de strings** de forma dinâmica;
- **Entrada/Saída** mais concisa;

Nosso cabeçalho

Nosso código normalmente vai começar da seguinte forma:

```
#include <bits/stdc++.h> // importa tudo da STL
using namespace std; // evita ter que usar namespaces

int main(){
    //código
}
```

Se precisarmos de algo mais robusto, podemos adicionar:

```
#include <bits/stdc++.h> // importa tudo da STL
using namespace std; // evita ter que usar namespaces

typedef long long ll; // apelidos para tipos de variáveis
const int INF = 1e9; // constantes
const int MAXN = 100010; // limites de tamanhos

// apelidos para tipos complexos
typedef pair<int,int> ii;
typedef vector<int> vi;

int main(){
    // entrada e saída mais rápidas
```

```
ios_base::sync_with_stdio(0); cin.tie(0);  
  
}
```

Entrada e saída

Na maioria dos juizes online (ICPC, Codeforces, CSES, Beecrown, USACO, etc) utilizam a entrada e a saída que seguem o padrão (standard I/O).

A forma mais direta e simples é usar as funções `cin` e `cout` da biblioteca `<iostream>`:

- **Leitura com `cin`:** Chamar o operador de extração (`operator>>`) no `cin` lê dados da entrada padrão separados por espaços em branco (espaços, tabulações ou quebras de linha).
- **Escrita com `cout`:** Da mesma forma, chamar o operador de inserção (`operator<<`) no `cout` escreve os dados na saída padrão.
- **Quebra de linha:** O caractere `\n` ou comando `endl` representam uma nova linha.

Exemplo:

```
#include <iostream>  
using namespace std;  
  
int main() {  
    int a, b, c;  
    cin >> a >> b >> c;  
    cout << "Soma: " << a + b + c << "\n";  
}
```

Demais linguagens

Em alguns casos, podemos utilizar outras linguagens como Python e Java se precisarmos de um recurso bem específico. Algumas vezes eu utilizo Python quando vejo que o problema é "simples" e envolve manipulação de inteiros grandes ou strings.